



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSIOWEJ

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA

Projekt dyplomowy

*Modelowanie i symulacja podwójnego wahadła odwróconego
w środowisku MATLAB/Simulink*

*Modeling and simulation of a double inverted pendulum using
MATLAB/Simulink environment*

Autor: Aleksandra Elżbieta Zakręcka
Kierunek studiów: Informatyka Techniczna
Opiekun projektu: dr inż. Łukasz Sztangret

Kraków, 2026

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel i zakres pracy	3
2	Równania ruchu	5
2.1	Założenia i oznaczenia	5
2.2	Wyprowadzenie równań ruchu	6
2.3	Postać nieliniowa w przestrzeni stanu	8
3	Projekt układu sterowania	10
3.1	Linearyzacja w punkcie równowagi i model liniowy	10
3.2	Regulator LQR - wyznaczenie wzmocnień oraz dobór Q i R	11
3.3	Regulator rozhuśtujący SUR	13
3.4	Przełączanie SUR/LQR	14
4	Implementacja w MATLAB/Simulink	16
4.1	Struktura modelu w Simulinku	16
4.2	Przygotowanie sygnałów do wizualizacji i animacji	17
4.3	Implementacja aplikacji w środowisku MATLAB	17
5	Przegląd aplikacji i jej działanie	19
5.1	Przegląd aplikacji	19
5.2	Parametry, ograniczenia i ustawienia	20
5.3	Model 3D i struktura sceny VRML	21
5.4	Powiązanie aplikacji z modelem	22
6	Wyniki symulacji	23
6.1	Wyniki dla scenariuszy testowych	23
6.2	Omówienie i ograniczenia rozwiązania	31
7	Wykorzystanie narzędzi GenAI w pracy	33
	Bibliografia	34

Streszczenie

Praca dotyczy opracowania modelu podwójnego wahadła odwróconego na ruchomym wózku w środowisku MATLAB/Simulink oraz implementacji algorytmu sterowania umożliwiającego stabilizację układu w punktach równowagi. W ramach pracy wyprowadzono nieliniowy model matematyczny obiektu i dokonano jego linearyzacji w otoczeniu równowagi niestabilnej, co pozwoliło na projekt regulatora liniowo-kwadratowego (LQR). Uzupełnieniem sterowania stabilizującego jest regulator rozhuśtujący (swing-up), doprowadzający układ z położeń stabilnych do obszaru przechwycenia przez regulator LQR, wraz z logiką przełączania pomiędzy trybami. Poprawność działania rozwiązania zweryfikowano na podstawie serii symulacji komputerowych, a wyniki przedstawiono w postaci przebiegów czasowych oraz animacji z wykorzystaniem pakietu Simulink 3D Animation. Opracowany model może stanowić narzędzie dydaktyczne wspierające prezentację zagadnień modelowania i sterowania układów nieliniowych.

1 Wstęp

Wahadło jest jednym z podstawowych układów wykorzystywanych w dydaktyce fizyki - na jego przykładzie wprowadza się pojęcia amplitudy, okresu oraz ruchu drgającego. Wystarczy jednak rozpatrywać je w konfiguracji odwróconej, aby ten sam, pozornie prosty obiekt mógł służyć do nauki zupełnie innego obszaru: jako model do badań i demonstracji zagadnień sterowania. W niniejszej pracy konfiguracja ta została wykorzystana do analizy problemu stabilizacji położenia równowagi niestabilnej; rozważanym obiektem jest podwójne wahadło odwrócone osadzone na ruchomym wózku.

Układ ten stanowi przykład systemu o wysokim stopniu złożoności. Wynika to z jego silnej nieliniowości, wzajemnych sprzężeń między elementami oraz faktu, że liczba dostępnych sygnałów sterujących jest mniejsza niż liczba stopni swobody. W praktyce oznacza to, że stabilizacja w położeniu pionowym wymaga jednoczesnego rozwiązania problemu sterowania w otoczeniu równowagi niestabilnej oraz doprowadzenia obiektu z obszaru pracy dalekiego od tej równowagi.

Wybór tematu wynikał przede wszystkim z celów edukacyjnych. Realizacja projektu wymagała zapoznania się ze środowiskiem MATLAB/Simulink i pozwoliła przejść przez pełny proces budowy oraz uruchomienia modelu - od doboru parametrów i implementacji równań ruchu, przez konfigurację symulacji i przygotowanie scenariuszy testowych, aż po ocenę działania algorytmów sterowania. Jednocześnie opracowana symulacja została przygotowana w sposób umożliwiający wykorzystanie jej do przedstawienia zagadnienia innym, jako narzędzie dydaktyczne do wizualizacji podwójnego wahadła odwróconego oraz związanych z nim problemów modelowania i sterowania.

1.1 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest opracowanie oraz weryfikacja kompletnego modelu podwójnego wahadła odwróconego na ruchomym wózku wraz z algorytmem sterowania. W pierwszej kolejności wyprowadzony zostanie nieliniowy model matematyczny obiektu, opisujący dynamikę wózka i dwóch wahadeł z uwzględnieniem wzajemnych sprzężeń. Następnie model zostanie poddany linearyzacji w otoczeniu położenia równowagi, co umożliwi zaprojektowanie regulatora jako model liniowy.

Kluczowym elementem projektu jest realizacja sterowania w dwóch trybach. Pierwszy stanowi regulator rozhuśtujący SUR, którego zadaniem jest doprowadzenie wahadeł z położenia dalekiego od miejsca równowagi do obszaru umożliwiającego przełączenie na sterowanie stabilizujące. Drugi stanowi regulator liniowo-kwadratowy LQR, zaprojektowany na podstawie zlinearyzowanego modelu, przeznaczony do stabilizacji układu oraz tłumienia odchył i prędkości kątowych. W ramach pracy zaimplementowana zostanie również logika przełączania pomiędzy trybami sterowania, zapewniająca płynne i powtarzalne przejście z fazy rozhuśtywania do fazy stabilizacji.

Model oraz niezbędne zależności obliczeniowe zostaną zaimplementowane w środowisku MA-

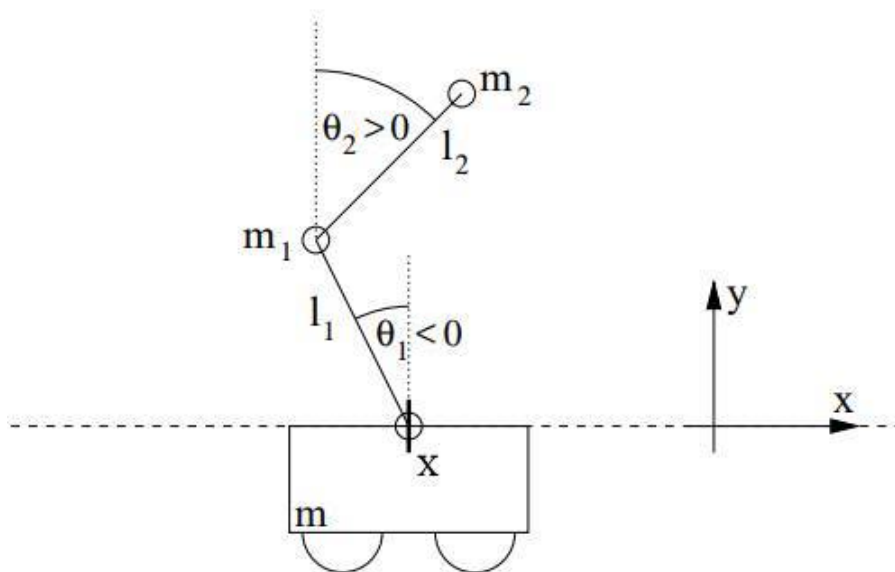
TLAB/Simulink, które umożliwia przejście od opisu matematycznego do modelu symulacyjnego oraz sprawne testowanie algorytmów sterowania. Wizualizacja wyników, w tym przygotowanie animacji odzwierciedlającej dynamikę obiektu, zostanie wykonana z wykorzystaniem pakietu Simulink 3D Animation. Poprawność zaprojektowanego rozwiązania zostanie zweryfikowana poprzez serię symulacji. Analizie poddana zostanie wrażliwość na dobór parametrów regulatora, sprawność działania algorytmu przełączającego sterowanie oraz zachowanie obiektu w warunkach zaburzeń. Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci wykresów dla wybranych wielkości.

2 Równania ruchu

W niniejszym rozdziale przedstawiono założenia i oznaczenia modelu oraz wyprowadzono równania ruchu podwójnego wahadła odwróconego na wózku metodą Eulera-Lagrange'a w ujęciu współrzędnych uogólnionych [1, 2]. Schemat układu, oznaczenia oraz postać równań przyjęto na podstawie literatury przedmiotu [1], a następnie przekształcono je do nieliniowej postaci w przestrzeni stanu, stanowiącej podstawę dalszych rozważań.

2.1 Założenia i oznaczenia

Rozważany układ składa się z wózka poruszającego się poziomo oraz dwóch członów wahadeł połączonych przegubowo i poruszających się w płaszczyźnie. Przyjęto model z masami punktowymi umieszczonymi na końcach członów: m_1 na końcu pierwszego członu o długości l_1 oraz m_2 na końcu drugiego członu o długości l_2 . Masa wózka wynosi M .



Rysunek 2.1: Rysunek poglądowy układu na podstawie [1].

Kąty θ_1 i θ_2 są mierzone względem pionu skierowanego do góry oznacza to, że $\theta_1 = \theta_2 = 0$ odpowiadają położeniu pionowemu. W modelu przyjęto układ idealny, w którym pominięto zjawiska tarcia i tłumienia oraz zakłócenia zewnętrzne. Odpowiada to założeniom $c_1 = c_2 = d_1 = 0$ opisujące współczynniki tłumienia lepkiego dla wahadeł i wózka oraz $w_1 = w_2 = w_3 = 0$ opisujące zakłócenia zewnętrzne.

Tabela oznaczeń

Symbol	Znaczenie
x	położenie wózka $[m]$
θ_1, θ_2	kąty między pionem a członem wachadła $[rad]$
M	masa wózka $[kg]$
m_1, m_2	masy punktowe $[kg]$
l_1, l_2	długości członów $[m]$
g	przyspieszenie ziemskie $[m/s^2]$

2.2 Wyprowadzenie równań ruchu

Wektor współrzędnych uogólnionych zdefiniowano jako minimalny zestaw parametrów jednoznacznie opisujący konfigurację $y = [x, \theta_1, \theta_2]^T$. Położenia mas zapisano następująco:

$$\mathbf{r}_0 = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} x + l_1 \sin(\theta_1) \\ l_1 \cos(\theta_1) \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} x + l_1 \sin(\theta_1) + l_2 \sin(\theta_2) \\ l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_2) \end{bmatrix}$$

Po zróżniczkowaniu powyższych zależności względem czasu otrzymuje się prędkości, a następnie energię kinetyczną jako sumę energii translacyjnych mas. Energia kinetyczna układu ma postać:

$$K = \frac{1}{2} M dx^2 + \frac{1}{2} m_1 \left((dx + l_1 d\theta_1 \cos(\theta_1))^2 + (l_1 d\theta_1 \sin(\theta_1))^2 \right) + \frac{1}{2} m_2 \left((dx + l_1 d\theta_1 \cos(\theta_1) + l_2 d\theta_2 \cos(\theta_2))^2 + (l_1 d\theta_1 \sin(\theta_1) + l_2 d\theta_2 \sin(\theta_2))^2 \right).$$

Energia potencjalna w polu grawitacyjnym wynosi:

$$P = g * \left(m_1 * l_1 * \cos(\theta_1) + m_2 * (l_1 * \cos(\theta_1) + l_2 * \cos(\theta_2)) \right)$$

Funkcję Lagrange'a zdefiniowano jako $L := K - P$. Równania ruchu wyznacza się z równań Eulera-Lagrange'a:

$$Q_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial y_i}, \quad i = 1, 2, 3$$

gdzie i jest równe ilości stopni swobody.

W równaniach Eulera-Lagrange'a pojawiają się pochodne cząstkowe $\partial L / \partial y_i$ oraz $\partial L / \partial \dot{y}_i$. Dla przyjętego układu współrzędnych energia potencjalna P nie zależy od położenia wózka x , a energia kinetyczna K nie zależy jawnie od x , zatem:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

Siła uogólniona w kierunku x ma postać $Q_x = u$

Najpierw obliczono uogólniony pęd odpowiadający współrzędnej x :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M + m_1 + m_2)\dot{x} + (m_1 + m_2)l_1\dot{\theta}_1 \cos(\theta_1) + m_2l_2\dot{\theta}_2 \cos(\theta_2).$$

Następnie zróżniczkowano powyższy wynik względem czasu:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= (M + m_1 + m_2)\ddot{x} \\ &\quad + (m_1 + m_2)l_1(\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1) - (\dot{\theta}_1)^2 \sin(\theta_1)) \\ &\quad + m_2l_2(\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) - (\dot{\theta}_2)^2 \sin(\theta_2)). \end{aligned}$$

Podstawiając do równania Eulera-Lagrange'a dla zmiennej x i porządkując wyrazy otrzymuje się pierwsze równanie ruchu:

$$(M + m_1 + m_2)\ddot{x} + (m_1 + m_2)l_1\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1) + m_2l_2\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) = u + (m_1 + m_2)l_1(\dot{\theta}_1)^2 \sin(\theta_1) + m_2l_2(\dot{\theta}_2)^2 \sin(\theta_2).$$

Analogicznie postąpiono dla współrzędnych kątowych. Dla θ_1 otrzymano:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} &= (m_1 + m_2)l_1\dot{x} \cos(\theta_1) + (m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2), \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) &= (m_1 + m_2)l_1(\cos(\theta_1)\ddot{x} - \sin(\theta_1)\dot{x}\dot{\theta}_1) + (m_1 + m_2)l_1^2\ddot{\theta}_1 \\ &\quad + m_2l_1l_2(\cos(\theta_1 - \theta_2)\ddot{\theta}_2 - \sin(\theta_1 - \theta_2)(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\dot{\theta}_2). \end{aligned}$$

Tak samo dla θ_2 otrzymano:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} &= m_2l_2 \cos(\theta_2)\dot{x} + m_2l_1l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\dot{\theta}_1 + m_2l_2^2\dot{\theta}_2, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) &= m_2l_2(\cos(\theta_2)\ddot{x} - \sin(\theta_2)\dot{x}\dot{\theta}_2) + m_2l_2^2\ddot{\theta}_2 \\ &\quad + m_2l_1l_2(\cos(\theta_1 - \theta_2)\ddot{\theta}_1 - \sin(\theta_1 - \theta_2)(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\dot{\theta}_1). \end{aligned}$$

Następnie podstawiono równanie Eulera-Lagrange' dla współrzędnych kątowych θ_1 oraz θ_2 . Po wykonaniu przekształceń otrzymano dwa pozostałe równania ruchu:

$$(m_1 + m_2)l_1\ddot{x} \cos(\theta_1) + (m_1 + m_2)l_1^2\ddot{\theta}_1 + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) = (m_1 + m_2)gl_1 \sin(\theta_1) - m_2l_1l_2(\dot{\theta}_2)^2 \sin(\theta_1 - \theta_2),$$

$$m_2l_2\ddot{x} \cos(\theta_2) + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2l_2^2\ddot{\theta}_2 = m_2gl_2 \sin(\theta_2) + m_2l_1l_2(\dot{\theta}_1)^2 \sin(\theta_1 - \theta_2).$$

Ponieważ układ jest liniowy względem przyspieszeń $\ddot{x}$, $\ddot{\theta}_1$, $\ddot{\theta}_2$, można zebrać współczynniki

stojące przy tych przyspieszeniach w macierz $M(y)$. Definiując

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}, \quad \dot{y} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}, \quad \ddot{y} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix},$$

Macierz $M(y)$ (złożona ze współczynników przy $\ddot{x}$, $\ddot{\theta}_1$, $\ddot{\theta}_2$) ma postać:

$$M(y) = \begin{bmatrix} M + m_1 + m_2 & (m_1 + m_2)l_1 \cos(\theta_1) & m_2 l_2 \cos(\theta_2) \\ (m_1 + m_2)l_1 \cos(\theta_1) & (m_1 + m_2)l_1^2 & m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ m_2 l_2 \cos(\theta_2) & m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) & m_2 l_2^2 \end{bmatrix}.$$

Wektor prawej strony (pozostałe człony nieliniowe) wynosi:

$$r(y, \dot{y}, u) = \begin{bmatrix} u + (m_1 + m_2)l_1 \sin(\theta_1)(\dot{\theta}_1)^2 + m_2 l_2 \sin(\theta_2)(\dot{\theta}_2)^2 \\ (m_1 + m_2)gl_1 \sin(\theta_1) - m_2 l_1 l_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)(\dot{\theta}_2)^2 \\ m_2 gl_2 \sin(\theta_2) + m_2 l_1 l_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)(\dot{\theta}_1)^2 \end{bmatrix}.$$

W zwartej postaci macierzowej możemy zapisać równanie:

$$M(y)\ddot{y} = r(y, \dot{y}, u).$$

2.3 Postać nieliniowa w przestrzeni stanu

W celu przeprowadzenia linearyzacji oraz syntezy regulatorów wygodnie jest przedstawić model w postaci układu równań różniczkowych pierwszego rzędu. W tym celu zdefiniowano wektor stanu:

$$x_s = \begin{bmatrix} x & \dot{x} & \theta_1 & \dot{\theta}_1 & \theta_2 & \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T.$$

Pozostałe składowe wektora pochodnych stanu wynikają z równań ruchu drugiego rzędu. Korzystając z zapisu macierzowego wyprowadzonego w poprzednim podrozdziale

$$M(y)\ddot{y} = r(y, \dot{y}, u), \quad y = \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}, \quad \dot{y} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix},$$

wyznacza się wektor przyspieszeń:

$$\ddot{y} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = M(y)^{-1} r(y, \dot{y}, u).$$

W implementacji numerycznej nie oblicza się jawnie macierzy odwrotnej, lecz w każdym kroku symulacji rozwiązuje się układ liniowy względem $\ddot{y}$. Ostatecznie model w przestrzeni stanu ma postać:

$$\dot{x}_s = f_s(x_s, u) = \begin{bmatrix} \dot{x} & \ddot{x} & \dot{\theta}_1 & \ddot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T.$$

gdzie $\ddot{x}$, $\ddot{\theta}_1$ oraz $\ddot{\theta}_2$ są wyznaczane z równania $M(y)\ddot{y} = r(y, \dot{y}, u)$. Nieliniowość modelu wynika z zależności $M(y)$ i $r(y, \dot{y}, u)$ od funkcji trygonometrycznych kątów oraz od członów kwadratowych w prędkościach kątowych.

Tak sformułowana postać stanu stanowi bezpośrednią podstawę do linearyzacji w otoczeniu położenia równowagi oraz do wyznaczenia macierzy modelu liniowego wykorzystywanych w dalszych rozdziałach do projektowania regulatora LQR.

3 Projekt układu sterowania

W rozdziale przedstawiono projekt układu sterowania. W pierwszym etapie zastosowano sterowanie rozhuśtujące SUR oparte na sterowaniu energią, w którym sygnał sterujący wyznaczany jest na podstawie różnicy pomiędzy energią obecną a energią docelową. W niniejszej pracy przyjęto uproszczoną wersję podejścia obecnego w literaturze [3]. Po osiągnięciu otoczenia punktu równowagi zastosowano regulator liniowo-kwadratowy LQR wyznaczony dla modelu zlinearyzowanego [4, 5]. Przejście pomiędzy trybami zrealizowano poprzez logikę przełączania, której celem jest powtarzalne przechwycenie układu przez regulator lokalny oraz stabilizacja w położeniu równowagi niestabilnej [2].

3.1 Linearyzacja w punkcie równowagi i model liniowy

Model wahadła ma postać nieliniową, wynikającą między innymi z występowania funkcji trygonometrycznych oraz iloczynów zmiennych stanu (m. in. członów proporcjonalnych do kwadratów prędkości kątowych). Taka postać jest właściwa do opisu ruchu w szerokim zakresie, jednak bezpośrednio projektowanie regulatorów liniowych takich jak wykorzystany w projekcie LQR, wymaga opisu liniowego. W związku z tym w dalszej części pracy stosuje się linearyzację równań ruchu w otoczeniu punktu równowagi odpowiadającego konfiguracji pionowej. Rozważmy ogólny opis układu w przestrzeni stanu:

$$\begin{aligned}\dot{x}_s &= f(x, u) \\ y &= h(x, u)\end{aligned}$$

gdzie $x \in \mathbb{R}^n$ oznacza wektor stanu, $u \in \mathbb{R}^m$ - wektor sterowań, a y - wektor wyjść. Punkt (x_e, u_e) nazywa się punktem równowagi (punktem pracy) układu, jeżeli spełnia warunek $f(x_e, u_e) = 0$. Oznacza to, że przy stałym sterowaniu u_e oraz stanie x_e wektor stanu nie zmienia się w czasie, tj. $\dot{x} = 0$.

Linearyzację wyznacza się przez rozwinięcie funkcji f oraz h w szereg Taylora pierwszego rzędu w otoczeniu punktu (x_e, u_e) i odrzucenie wyrazów wyższego rzędu. Definiując odchyłki $\delta x = x - x_e$, $\delta u = u - u_e$ oraz $\delta y = y - y_e$, gdzie $y_e = h(x_e, u_e)$, otrzymuje się model liniowy:

$$\begin{aligned}\delta \dot{x} &= A \delta x + B \delta u, \\ \delta y &= C \delta x + D \delta u.\end{aligned}$$

Macierze A, B, C, D są jacobianami odpowiednich funkcji obliczonymi w punkcie równowagi:

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x,u)=(x_e,u_e)}, & B &= \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x,u)=(x_e,u_e)}, \\ C &= \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{(x,u)=(x_e,u_e)}, & D &= \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{(x,u)=(x_e,u_e)}. \end{aligned}$$

Uzyskany model jest lokalnym przybliżeniem dynamiki nieliniowej, dlatego jego poprawność ogranicza się do niewielkich odchyłek δx i δu . W praktyce oznacza to, że model liniowy dobrze opisuje zachowanie układu w pobliżu punktu pracy, natomiast nie powinien być wykorzystywany do opisu fazy doprowadzania wahadeł do pionu (SUR) realizowanej z dużych wychyleń.

3.2 Regulator LQR - wyznaczenie wzmocnień oraz dobór Q i R

Do stabilizacji układu w otoczeniu wybranego punktu pracy (x_e, u_e) zastosowano regulator LQR (Linear-Quadratic Regulator) zaprojektowany dla modelu zlinearyzowanego. Wprowadza się odchyłki $\delta x = x - x_e$ oraz $\delta u = u - u_e$, dla których obowiązuje opis liniowy

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u.$$

Regulator LQR wyznacza sprzężenie zwrotne od stanu w postaci

$$\delta u = -K \delta x,$$

co prowadzi do dynamiki zamkniętej pętli

$$\delta \dot{x} = (A - BK) \delta x.$$

W implementacji otrzymuje się prawo sterowania

$$u = u_e - K(x - x_e),$$

Takie sformułowanie zapewnia, że dla $x = x_e$ sterowanie przyjmuje wartość $u = u_e$.

Macierz wzmocnień K jest rozwiązaniem zadania optymalnego, minimalizującego funkcjonal jakości w nieskończonym horyzoncie:

$$J = \int_0^\infty (\delta x^\top Q \delta x + \delta u^\top R \delta u) dt,$$

gdzie $Q = Q^\top \succeq 0$ jest macierzą wag stanów odpowiadającą natychmiastowej karze za odchyłki stanu, natomiast $R = R^\top \succ 0$ jest macierzą wag sygnałów sterujących, która opisuje karę za użycie sterowania.

Minimalny koszt osiągalny przy sterowaniu optymalnym możemy zapisać w postaci kwadratowej jako:

$$J^*(x) = x^T S x.$$

Gdzie macierz $S = S^T \succeq 0$ jest niewiadomą i interpretuje się ją jako macierz opisującą “kształt” minimalnego kosztu. Dla tak zdefiniowanego kryterium wzmocnienie K wynika z rozwiązania stabilizującego ciągłego algebraicznego równania Riccatiego

$$A^T S + SA - SBR^{-1}B^T S + Q = 0.$$

Suma $A^T S + SA$ opisuje wpływ dynamiki niekontrolowanej na zmianę wartości funkcji kosztu w czasie. Człon $-SBR^{-1}B^T S$ uwzględnia możliwość redukcji kosztu dzięki sterowaniu: zależy od “siły” kanału sterowania B oraz od tego, jak drogie jest sterowanie (przez R^{-1}). W konsekwencji, mniejsze wagi w R zwykle prowadzą do większych wzmocnień, a większe wagi w Q do silniejszego dążenia do redukcji odchyłek stanu.

Po wyznaczeniu stabilizującego rozwiązania S wzmocnienia regulatora LQR oblicza się ze wzoru:

$$K = R^{-1}B^T S,$$

W praktyce na wartość macierzy K możemy wpływać za pomocą macierzy Q i R . Macierze te kodują kompromis pomiędzy szybkością redukcji odchyłek stanu a siłą sterowania. Zwiększanie wag w Q zwykle prowadzi do agresywniejszego korygowania odchyłek kosztem większej amplitudy sygnału sterującego, natomiast zwiększanie R ogranicza sterowanie, ale może pogorszyć dynamikę zamkniętej pętli i zdolność tłumienia oscylacji.

W pracy przyjęto macierze diagonalne

$$Q = \text{diag}(q_1, \dots, q_n), \quad R = \text{diag}(r_1, \dots, r_m),$$

co umożliwia niezależne ważenie poszczególnych składowych stanu oraz sterowania. Jako punkt startowy doboru wag zastosowano regułę Brysona, w której elementy diagonalne wyznacza się na podstawie maksymalnych akceptowalnych odchyłek:

$$q_i = \frac{1}{(\delta x_{i,\max})^2}, \quad r_j = \frac{1}{(\delta u_{j,\max})^2}.$$

Taka normalizacja ułatwia dobór wag przy różnych jednostkach składowych stanu i sterowania, ponieważ odnosi każdą składową do jej dopuszczalnego zakresu.

Reguła Brysona stanowi dobór wstępny, dlatego wagi dostrojono iteracyjnie w symulacji nieliniowej: modyfikowano relacje pomiędzy wagami poszczególnych składowych stanu oraz wagę sterowania, obserwując czas regulacji, tłumienie oscylacji oraz amplitudę siły sterującej. Ponieważ w modelu nie

zastosowano jawnej saturacji wejścia, macierz R pełni dodatkowo rolę ograniczenia agresywności sterowania, aby uniknąć nierealistycznie dużych wartości siły i utrzymać pracę w obszarze poprawności liniaryzacji.

Ostatecznie dla stanu $x = [x, \dot{x}, \theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2]^T$ oraz jednego wejścia u przyjęto

$$Q = \text{diag}(10, 10, 200, 10, 200, 10), \quad R = 10.$$

Zwiększone wagi dla kątów θ_1 i θ_2 odzwierciedlają priorytet stabilizacji wahadeł w pobliżu pionu, natomiast dobór R ogranicza amplitudę siły sterującej. W interpretacji reguły Brysona powyższe wartości odpowiadają odchyłkom rzędu $\delta\theta_{\max} \approx 0.071 \text{ rad}$ (ok. 4°), $\delta x_{\max} \approx 0.316 \text{ m}$ oraz $\delta u_{\max} \approx 0.316 \text{ N}$.

Warto mieć na uwadze, że zbyt małe R lub zbyt duże Q może prowadzić do sterowania o dużej amplitudzie, co pogarsza własności dynamiczne układu zamkniętego. Z tego powodu niezbędna jest walidacja projektu w symulacji nieliniowej.

3.3 Regulator rozhuśtujący SUR

Regulacja w otoczeniu punktu równowagi za pomocą sprzężenia liniowego jest poprawna jedynie lokalnie, tj. dla niewielkich odchyłek od konfiguracji docelowej. W przypadku położenia odległego od równowagi odwróconej konieczne jest najpierw doprowadzenie układu w pobliże celu. W tym celu zastosowano nieliniowy regulator rozhuśtujący oparty o kształtowanie energii. Idea sterowania energetycznego polega na odpowiednim wymuszaniu ruchu wózka aby zwiększać lub zmniejszać energię mechaniczną wahadeł aż do osiągnięcia energii odpowiadającej konfiguracji zadanej.

W modelu przyjęto konwencję, w której położenie dolne odpowiada $\theta = \pi$, natomiast położenie odwrócone $\theta = 0$. Dla potrzeb obliczeń energetycznych wprowadzono kąty mierzone względem położenia dolnego:

$$\phi = \text{atan2}(\sin(\theta - \pi), \cos(\theta - \pi)).$$

Zapis ten eliminuje skoki wartości kąta o 2π ograniczając je do przedziału $[-\pi, \pi]$ co jest przydatne w implementacji jak i upraszcza dalsze obliczenia, ponieważ funkcje trygonometryczne są wyznaczane dla reprezentacji o minimalnej wartości bezwzględnej.

W sterowaniu energetycznym stan docelowy jest opisywany przez docelową energię mechaniczną. Dla wahadła w położeniu dolnym energia potencjalna jest minimalna, natomiast w położeniu odwróconym energia ma wartość równą $2mgl$. Dla opisywanego modelu zastosowano rozdzielny opis energii dla obu członów. Energie zdefiniowano jako:

$$E_1 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + (m_1 + m_2)gl_1(1 - \cos(\phi_1)),$$

$$E_2 = \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2gl_2(1 - \cos(\phi_2)).$$

Energia odpowiadająca konfiguracji odwróconej względem położenia dolnego wynosi

$$\Delta E_1 = 2(m_1 + m_2)gl_1, \quad \Delta E_2 = 2m_2gl_2.$$

w zależności od wybranego punktu równowagi końcowe wartości energii docelowej są równe:

$$(E_{1,\text{des}}, E_{2,\text{des}}) \in \{(2(m_1 + m_2)gl_1, 2m_2gl_2), (0, 0), (2(m_1 + m_2)gl_1, 0), (0, 2m_2gl_2)\}.$$

W implementacji, dla każdego trybu dobierano współczynniki k_{E1} i k_{E2} , co pozwoliło uwzględnić fakt, że oba wahadła są sprzężone, a układ ma tylko jedno wejście.

Samo sterowanie energetyczne może prowadzić do dryfu położenia wózka, szczególnie przy dłuższej fazie rozhuśtywania. W celu ograniczenia przemieszczeń dodano człon stabilizujący położenie wózka:

$$u_{\text{cart}} = -k_x x - k_{\dot{x}} \dot{x},$$

a całkowite sterowanie w fazie SUR przyjęło postać

$$u = u_{\text{energy}} + u_{\text{cart}}.$$

Przyjęcie dodatkowego sprzężenia od x i $\dot{x}$ jest zgodne z praktyką sterowania energetycznego dla układów na wózku, gdzie oprócz energii wahadeł kontroluje się również położenie i prędkość wózka, aby zapobiegać narastaniu przemieszczenia mimo braku jawnych ograniczeń toru w modelu.

3.4 Przełączanie SUR/LQR

Sterowanie SUR oparte o kształtowanie energii umożliwia doprowadzenie układu z dużych wychyleń do otoczenia konfiguracji docelowej, jednak nie zapewnia jej stabilizacji w sensie lokalnej odporności na małe zaburzenia. Z kolei regulator LQR projektowany na podstawie modelu zlinearyzowanego jest poprawny jedynie lokalnie i działa skutecznie wtedy, gdy stan znajduje się w obszarze przyciągania równowagi odwróconej (tj. dla niewielkich odchyłek od punktu pracy). Z tego względu zastosowano strukturę hybrydową: faza SUR służy do wejścia w otoczenie równowagi, a po spełnieniu warunków bliskości następuje przełączenie na LQR, który stabilizuje układ i tłumi oscylacje.

Warunek wejścia w tryb LQR zdefiniowano na podstawie bliskości kątów obu członów względem konfiguracji docelowej wynikającej z ustalonego położenia równowagi. Dla danego położenia równowagi wyznacza się kąty równowagi $(\theta_{1,e}, \theta_{2,e}) \in \{0, \pi\}^2$, a następnie oblicza zawinięte odchyłki kątów

$$\tilde{\theta}_i = \text{atan2}(\sin(\theta_i - \theta_{i,e}), \cos(\theta_i - \theta_{i,e})),$$

co pozwala mierzyć błąd w sposób ciągły i niezależny od nieciągłości o 2π . Na tej podstawie zdefinio-

wano warunek bliskości jako

$$\max(|\theta_{1,e}|, |\theta_{2,e}|) < -\theta_{on}$$

W celu ograniczenia częstego przełączania w pobliżu progu (tzw. chattering) zastosowano histerezę, tj. dwa różne progi: załączenia i wyłączenia stabilizacji. Dla progów zdefiniowanych w konfiguracji jako $\theta_{on} < 0$ oraz $\Delta > 0$ przyjęto próg powrotu

$$\theta_{off} = \theta_{on} - \Delta,$$

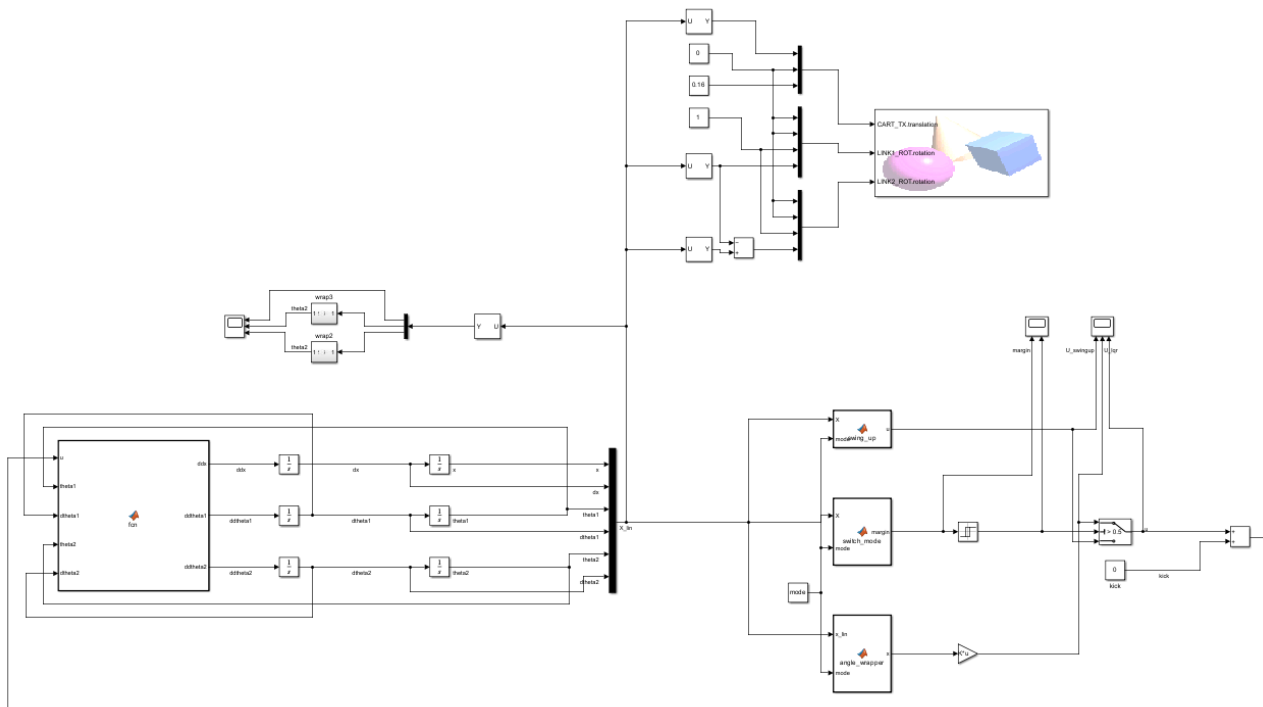
czyli wartość bardziej restrykcyjną. Oznacza to, że regulator LQR jest włączany, gdy układ znajdzie się dostatecznie blisko konfiguracji docelowej, natomiast pozostaje aktywny mimo krótkotrwałych odchyłek i przełącza się z powrotem na SUR dopiero wtedy, gdy przekroczenie błędu kąтового jest wyraźne. Tak zdefiniowana histereza tworzy pas martwy pomiędzy progami i zapobiega wielokrotnemu przełączaniu w sytuacji, gdy stan oscyluje w pobliżu granicy obszaru pracy regulatora LQR (np. wskutek resztkowych oscylacji po SUR lub szumu numerycznego). W konsekwencji poprawia się ciągłość sygnału sterującego oraz stabilność działania układu hybrydowego.

4 Implementacja w MATLAB/Simulink

Implementując równania wyprowadzone w poprzednich rozdziałach opracowano środowisko symulacyjne obejmujące model w Simulinku oraz aplikację w MATLAB. W modelu odwzorowano nieliniową dynamikę obiektu i logikę sterowania, natomiast aplikacja odpowiada za warstwę uruchomieniową i eksperymentalną: konfigurację parametrów, kontrolę przebiegu symulacji oraz prezentację wyników, w tym animację 3D.

4.1 Struktura modelu w Simulinku

Model w Simulinku podzielono na trzy warstwy: część obiektową opisującą nieliniową dynamikę wózka z wahadłem podwójnym, warstwę sterowania hybrydowego oraz tor wizualizacji 3D. W każdym kroku symulacji blok dynamiki, na podstawie aktualnych wartości stanu oraz sygnału sterującego u , oblicza przyspieszenia $\ddot{x}$, $\ddot{\theta}_1$ i $\ddot{\theta}_2$. Następnie przyspieszenia są całkowane w torach integratorów, co pozwala wyznaczyć odpowiadające im prędkości oraz położenia. Otrzymane przebiegi x , $\dot{x}$, θ_1 , $\dot{\theta}_1$, θ_2 i $\dot{\theta}_2$ tworzą wektor stanu wykorzystywany w kolejnych etapach przetwarzania. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu omawianej struktury.



Rysunek 4.1: Struktura modelu w Simulinku

Warstwa sterowania zrealizowana jest jako układ hybrydowy złożony z trzech elementów. Pierwszy element stanowi regulator rozhuśtujący SUR, który na podstawie stanu X oraz wybranego punktu równowagi wyznacza sygnał u_{su} , implementując zależności opisane w rozdziale trzecim. Drugi

element to regulator stabilizujący LQR, generujący sygnał u_{lqr} w otoczeniu punktu równowagi. Trzeci element stanowi logika przełączania, której zadaniem jest wybór aktywnego regulatora w zależności od bieżącej odchyłki kątów oraz trybu pracy. Bezpośrednio za blokiem przełącznika umieszczono blok histerezy, który na podstawie wartości sygnału decyzyjnego zapobiega częstemu przełączaniu w pobliżu progu. W efekcie regulator LQR jest aktywowany dopiero po wejściu w zadane otoczenie punktu pracy, natomiast w przypadku wyraźnego oddalenia od tej okolicy następuje powrót do trybu SUR. W celach diagnostycznych w wybranych punktach modelu umieszczono bloki umożliwiające podgląd sygnałów sterujących i wyjściowych.

4.2 Przygotowanie sygnałów do wizualizacji i animacji

Niezależnie od toru sterowania w modelu wydzielono tor odpowiedzialny za wizualizację 3D. Jego zadaniem nie jest wpływanie na dynamikę obiektu ani na decyzje regulatorów, lecz przekształcenie zmiennych stanu do postaci wymaganej przez scenę animacji. Dzięki temu warstwa prezentacji jest odseparowana od warstwy obliczeniowej, a zmiany geometrii i sposobu renderowania nie ingerują w działanie układu sterowania.

Wejściem toru wizualizacji są wielkości opisujące konfigurację układu: położenie wózka x oraz kąty wahadeł θ_1 i θ_2 , pobierane z wektora stanu. Na ich podstawie wyznaczane są sygnały transformacji przekazywane do obiektów sceny 3D, a następnie mapowane na wejścia odpowiadające właściwościom transformacji w środowisku animacji.

4.3 Implementacja aplikacji w środowisku MATLAB

Równolegle do modelu w Simulinku przygotowano aplikację w środowisku MATLAB. Aplikacja pełni rolę warstwy nadrzędnej względem modelu: inicjalizuje środowisko, ładuje model i scenę 3D, udostępnia elementy interfejsu do konfiguracji parametrów oraz zarządza przebiegiem symulacji. Punkt wejścia stanowi funkcja `pendulum_app_embed3d.m`, która tworzy okno aplikacji, buduje układ paneli oraz rejestruje procedury obsługi zdarzeń (callbacki) dla przycisków i pól edycyjnych.

Konfiguracja startowa obejmująca parametry fizyczne obiektu, krok symulacji, nastawy LQR oraz progi histerezy jest definiowana w `dp_defaults.m`. Przed każdym uruchomieniem wykonywana jest inicjalizacja środowiska: aplikacja czyści kontekst pracy, eksportuje wymagane zmienne do workspace oraz ładuje model. W tym samym etapie inicjalizowana jest scena 3D i osadzana w interfejsie, a jej elementy wykorzystują sygnały przygotowane w torze wizualizacji do prezentacji animacji. Wprowadzane wartości są weryfikowane pod kątem poprawności numerycznej, a w przypadku danych nieprawidłowych przywracane są wartości bezpieczne, co ogranicza ryzyko przerwania symulacji wskutek błędnej konfiguracji.

Ze względów wydajnościowych wyznaczanie wzmocnień LQR zaimplementowano poza mo-

delem Simulink. Obliczenia wykonywane są dynamicznie po zmianie macierzy wag Q i R . Linearyzację zrealizowano numerycznie w funkcji `dp_lin_cart_doublepend.m` poprzez aproksymację pochodnych, co pozwala wyznaczyć macierze A i B na podstawie funkcji dynamiki `dp_dynamics.m`. Następnie obliczane jest wzmocnienie K z użyciem procedury `lqr`, a wynik jest prezentowany w interfejsie i przekazywany do modelu.

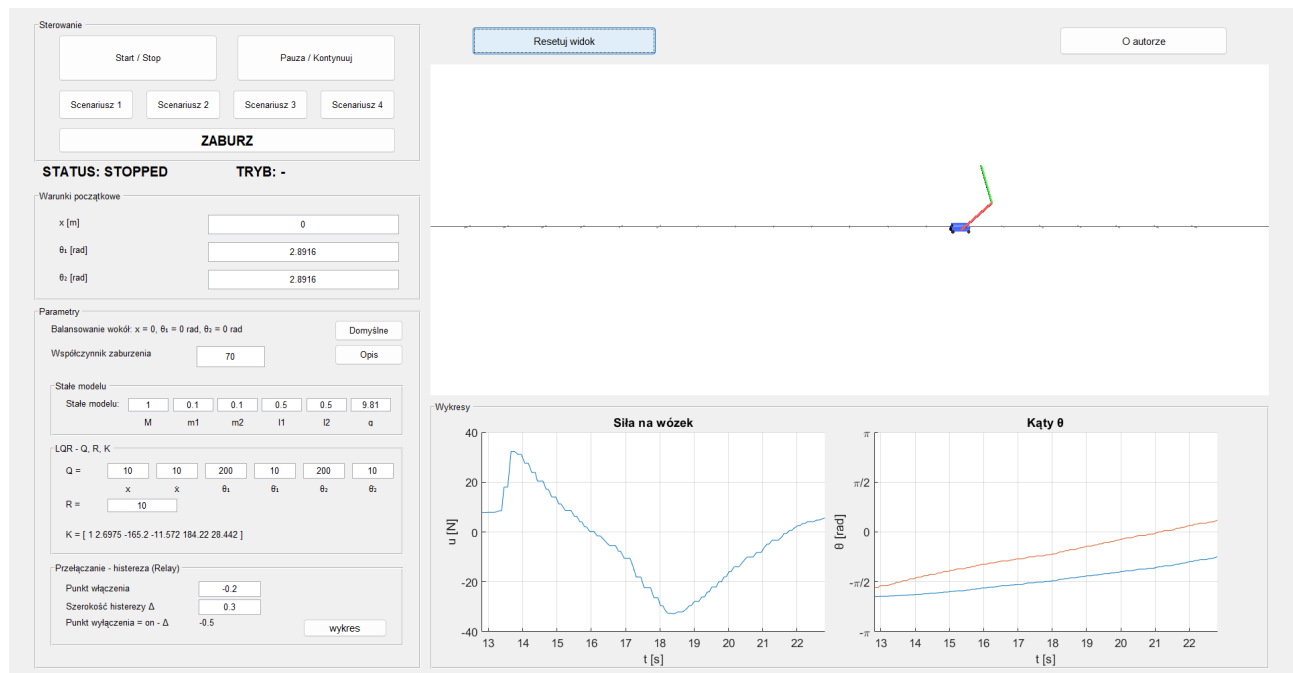
Podgląd wyników w czasie rzeczywistym zrealizowano z wykorzystaniem timera wywoływanego cyklicznie. W każdej iteracji odczytywane są bieżące wartości sygnałów z wybranych bloków modelu, a następnie aktualizowane są wykresy diagnostyczne w aplikacji.

Aplikacja MATLAB stanowi uzupełnienie modelu Simulink, zapewniając warstwę użytkową umożliwiającą szybkie przełączanie scenariuszy, strojenie parametrów oraz bieżącą ocenę stabilizacji i jakości działania regulatorów w powiązaniu z wizualizacją 3D.

5 Przegląd aplikacji i jej działanie

5.1 Przegląd aplikacji

W celu prezentacji wyników symulacji opracowano aplikację integrującą konfigurację eksperymentu, uruchamianie modelu oraz wizualizację przebiegu w postaci animacji 3D i wykresów.



Rysunek 5.1: Interface aplikacji.

Aplikacja udostępnia zestaw czterech predefiniowanych ustawień odpowiadających czterem konfiguracjom punktów równowagi układu, wynikającym z kombinacji docelowych położenia katowych wahadeł $\theta_{1,e}$ i $\theta_{2,e}$. Wybór determinuje konfigurację docelową używaną w stabilizacji LQR oraz w logice przełączania, a także umożliwia prostą prezentację działania układu dla różnych punktów pracy bez konieczności samodzielnego dobierania parametrów.

Z poziomu aplikacji możliwy jest dobór punktów początkowych, parametrów fizycznych i regulatora LQR oraz dobór progów histerezy. Dzięki panelowi znajdującemu się po lewej stronie ekranu użytkownik może samodzielnie przetestować to jak zmiana wyżej wspomnianych parametrów wpływa na wyniki. Uruchomienie symulacji inicjuje obliczenia w modelu, jej przebiegiem można sterować za pomocą dedykowanych przycisków pozwalających na start, zatrzymanie oraz zaburzenie przebiegu. Wyniki są prezentowane w postaci wykresów oraz animacji 3D po prawej stronie ekranu.

5.2 Parametry, ograniczenia i ustawienia

Dzięki interakcji parametrów z modelem, użytkownik może modyfikować warunki początkowe, parametry modelu, regulatora LQR oraz progi przełączania pomiędzy trybami pracy. Panel ustawień z domyślnymi wartościami przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu

The screenshot displays a settings panel with the following sections and values:

- Warunki początkowe**
 - x [m]: 0
 - θ_1 [rad]: 2.8916
 - θ_2 [rad]: 2.8916
- Parametry**
 - Balansowanie wokół: $x = 0, \theta_1 = 0 \text{ rad}, \theta_2 = 0 \text{ rad}$ (Domyślne)
 - Współczynnik zaburzenia: 70 (Opis)
 - Stałe modelu**
 - Stałe modelu: 1 (M), 0.1 (m1), 0.1 (m2), 0.5 (I1), 0.5 (I2), 9.81 (q)
 - LQR - Q, R, K**
 - Q = 10 (x), 10 ($\dot{x}$), 200 (θ_1), 10 ($\dot{\theta}_1$), 200 (θ_2), 10 ($\dot{\theta}_2$)
 - R = 10
 - K = [1 2.6975 -165.2 -11.572 184.22 28.442]
 - Przełączanie - histereza (Relay)**
 - Punkt włączenia: -0.2
 - Szerokość histerezy Δ : 0.3
 - Punkt wyłączenia = on - Δ : -0.5 (wykres)

Rysunek 5.2: Panel ustawień aplikacji z domyślnymi wartościami parametrów.

W ramach warunków początkowych możliwe jest zadanie położenia wózka oraz kątów wahadeł. Parametry fizyczne obiektu są edytowalne i wykorzystywane zarówno w obliczeniach dynamiki, jak i w procedurze wyznaczania wzmocnień regulatora LQR. Modyfikacja LQR obejmuje dobór wag Q oraz wagi sterowania R . Parametry przełączania umożliwiają kontrolę momentu aktywacji stabilizacji LQR po fazie rozchuśnięcia SUR. Po uruchomieniu symulacji zmiana parametrów jest blokowana dla użytkownika.

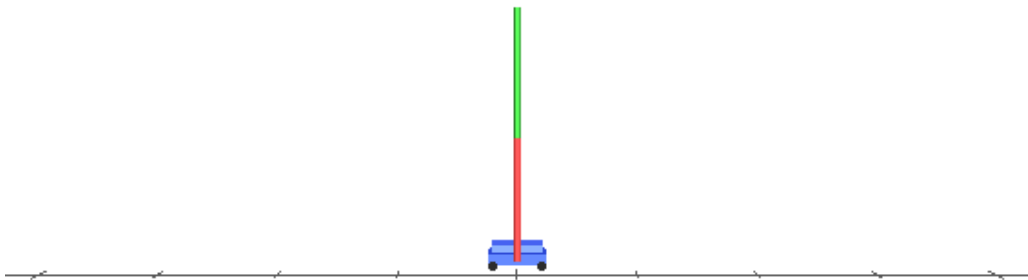
Ważną częścią symulacji, która nie została udostępniona użytkownikowi do modyfikacji, jest krok czasowy, który determinuje częstotliwość obliczeń, dla opisywanego modelu jego wartość została

ustawiona na $T_s = 0,005$. Zbyt duża wartość może prowadzić do niepoprawnej pracy symulacji. Dynamika układu w fazie swing-up i w pobliżu równowagi odwróconej jest szybka, dlatego przy zbyt dużym kroku czasowym solver nie odwzorowuje istotnych zmian stanu pomiędzy kolejnymi próbkami, co prowadzi do błędnego całkowania i zniekształcenia trajektorii. Dodatkowo, w układzie hybrydowym decyzja o przełączeniu swing-up/LQR opiera się na bieżących kątach - przy rzadkim próbkowaniu próg może zostać pominięty w czasie pomiędzy krokami, co skutkuje opóźnionym przełączaniem albo niepożądanym przeskakiwaniem trybów.

Z uwagi na przyjęte uproszczenia takie jak brak tarcia zachowanie układu zależy wprost od doboru nastaw regulatorów. Dlatego strojenie przeprowadzano iteracyjnie w symulacji, obserwując przebiegi kątów, położenia wózka oraz sygnału sterującego, a następnie korygując wagi regulatorów i progi przełączania, tak aby zachować stabilizację w pobliżu punktu równowagi oraz osiągać powtarzalne doprowadzenie do celu w fazie swing-up.

5.3 Model 3D i struktura sceny VRML

Animacja ruchu układu jest głównym elementem powstałej aplikacji, została ona zrealizowana z wykorzystaniem pliku świata VRML obsługiwanego przez Simulink 3D Animation. Scena pełni rolę warstwy prezentacyjnej - odwzorowuje geometrię toru, wózka i dwóch członów wahadeł oraz umożliwia ich animowanie na podstawie sygnałów generowanych w modelu Simulinka. Widok uruchomionej sceny przedstawiono na rysunku poniżej



Rysunek 5.3: Widok sceny animacji 3D.

Scena została zbudowana jako układ obiektów statycznych i dynamicznych. Element statyczny stanowi tor, odwzorowany jako linia odniesienia z podziałką, który nie zmienia położenia w trakcie symulacji. Część dynamiczna obejmuje wózek oraz dwa człony wahadeł, zdefiniowane jako proste bryły. Układ współrzędnych sceny dobrano tak, aby przesuw wózka odbywał się wzdłuż osi translacji sceny zgodnej z torem, natomiast człony wahadeł były modelowane jako obiekty wydłużone wzdłuż osi pionowej.

Kluczowym aspektem sceny jest hierarchia transformacji. Translacja wózka jest realizowana przez nadrzędny węzeł przesunięcia, a w jego wnętrzu umieszczono węzły rotacji odpowiadające kolejnym członom wahadeł. Drugi człon jest zagnieżdżony w pierwszym w punkcie przegubu, co powoduje, że obrót drugiego członu jest definiowany względem układu współrzędnych już obróconego przez pierwszy człon.

5.4 Powiązanie aplikacji z modelem

Aplikacja pełni rolę warstwy nadrzędnej względem modelu Simulinka: z poziomu interfejsu użytkownik definiuje konfigurację, a następnie uruchamia symulację z parametrami zgodnymi z wybranym scenariuszem. Obejmuje to w szczególności wybór punktu równowagi, ustawienie warunków początkowych oraz dobór parametrów sterowania. Wprowadzone wartości są przekazywane do modelu przed startem symulacji i wykorzystywane w blokach dynamiki oraz sterowania, dzięki czemu pojedynczy schemat może być uruchamiany dla różnych ustawień bez konieczności ręcznej edycji modelu.

Po uruchomieniu symulacji wprowadzona konfiguracja przekłada się bezpośrednio na przebiegi stanu i sterowania, które są prezentowane użytkownikowi w postaci wykresów oraz animacji 3D. Rotacje obiektów sceny są przekazywane w konwencji oś-kąt, tj. jako wektor czteroelementowy, a ze względu na hierarchiczną budowę modelu 3D obroty członów mają charakter względny: obrót drugiego członu jest interpretowany w układzie współrzędnych pierwszego. W konsekwencji kąty podawane do animacji odpowiadają kątom w przegubach, co pozwala uniknąć niezamierzonego sumowania obrotów wynikającego z hierarchii węzłów. Oprócz rotacji przekazywany jest również wektor translacji odpowiadający przemieszczeniu wózka wzdłuż toru.

6 Wyniki symulacji

Przed wykonaniem symulacji przyjęto kilka założeń startowych: w każdym przypadku symulację inicjowano stanem wyraźnie oddalonym od konfiguracji docelowej, tak aby wymusić działanie struktury hybrydowej. W pierwszej fazie regulator rozchuśtujący doprowadza układ do otoczenia punktu pracy, a następnie następuje przełączenie na stabilizację LQR. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie eksperymenty przeprowadzono dla ustawień domyślnych aplikacji.

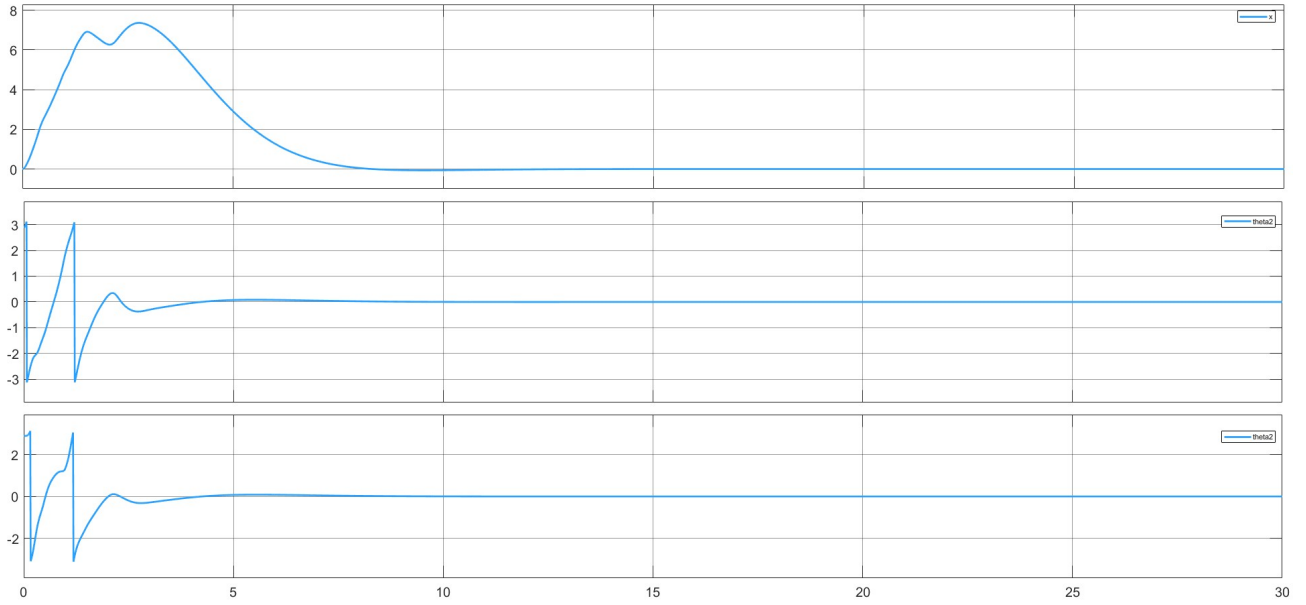
Dla porównywalności przebiegów zachowano identyczny sposób prezentacji wyników w każdym scenariuszu. Podstawowy zestaw wykresów obejmuje położenie wózka $x(t)$ oraz kąty wahadeł $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$. Dodatkowo prezentowany jest przebieg sygnału określającego aktywny tryb sterowania w funkcji czasu, powiązany z miarą bliskości bieżącej konfiguracji do punktu docelowego. Pozwala to jednoznacznie wskazać moment przełączenia oraz ocenić, czy przełączanie zachodzi stabilnie.

6.1 Wyniki dla scenariuszy testowych

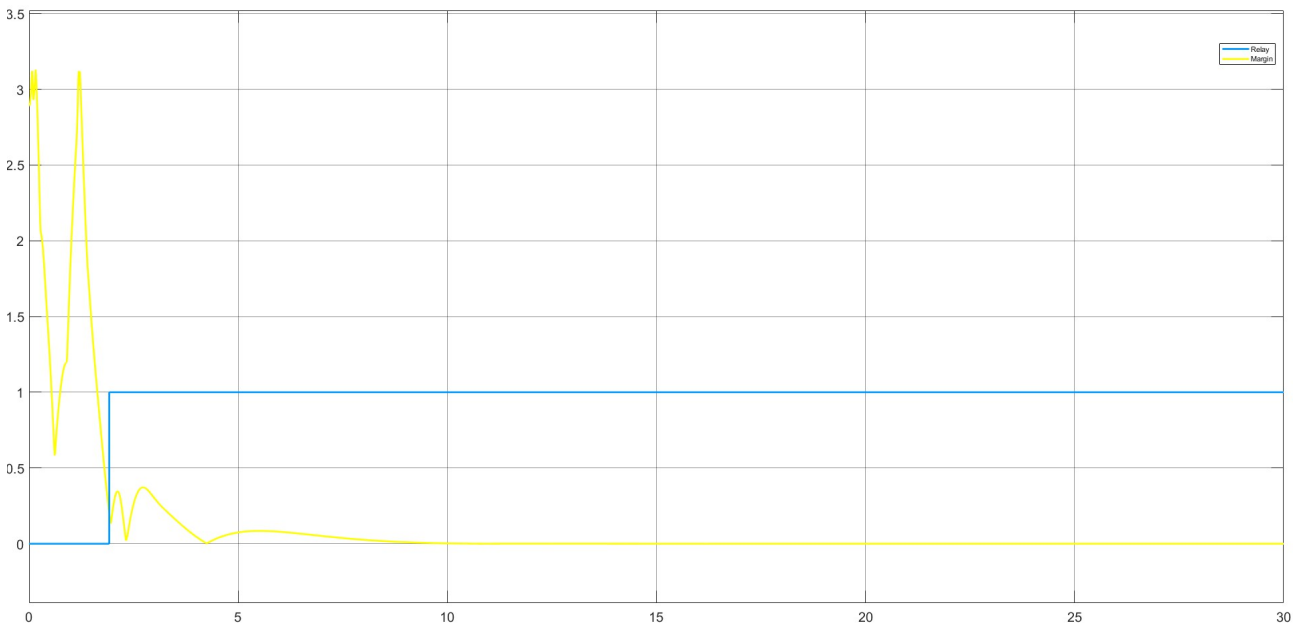
Wyniki zaprezentowano dla czterech predefiniowanych ustawień odpowiadających różnym konfiguracjom punktów równowagi. Dodatkowo przedstawiono dwa scenariusze nieoparte na predefiniowanych ustawieniach: próbę destabilizacji wahadła oraz próbę nieudanego balansowania. Dla każdego przypadku testowego pokazano wyżej opisane przebiegi.

Przypadek 1: konfiguracja docelowa $(\theta_{1,e}, \theta_{2,e}) = (0, 0)$

W początkowej fazie symulacji obserwuje się duże odchyłki katowe, co odpowiada pracy regulatora rozchuśtującego, którego zadaniem jest doprowadzenie układu do otoczenia punktu równowagi. Przełączenie na stabilizację LQR następuje po osiągnięciu przez oba człony konfiguracji bliskiej pionu; moment aktywacji trybu stabilizacji jest widoczny na rysunku 6.2 jako zmiana sygnału przełączania. Zastosowanie histerezy umożliwiło utrzymanie trybu LQR po jego aktywacji mimo chwilowych zmian energii układu oraz krótkotrwałych wahań odchyłek, które mogą pojawić się wskutek zmiany strategii sterowania. Po przełączeniu obserwuje się wygaszanie odchyłek katowych oraz stabilizację położenia wózka. Wykres $x(t)$ wskazuje dążenie położenia wózka do zadanej wartości, natomiast drobne oscylacje kątów są zgodne z korektami wykonywanymi przez regulator w trakcie ruchu. Ostatecznie zarówno położenie wózka, jak i kąty wahadeł zbiegają do wartości docelowych.



Rysunek 6.1: $x(t)$, $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ dla punktu równowagi $(0,0)$.

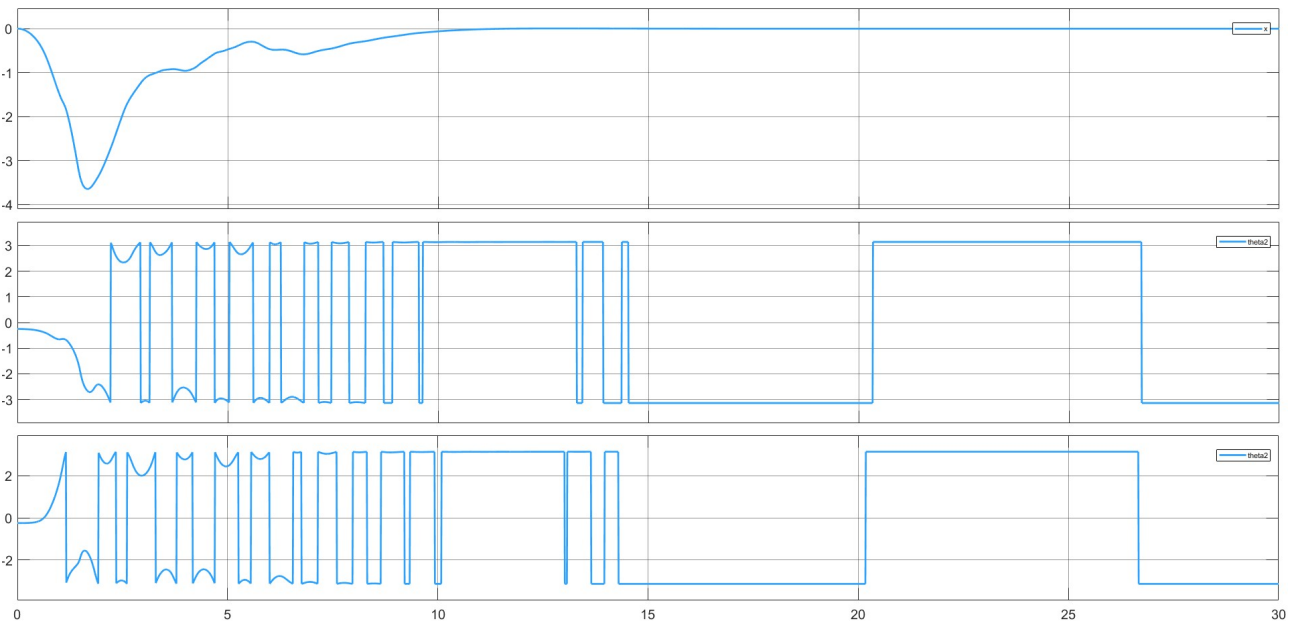


Rysunek 6.2: Switch dla punktu równowagi $(0,0)$

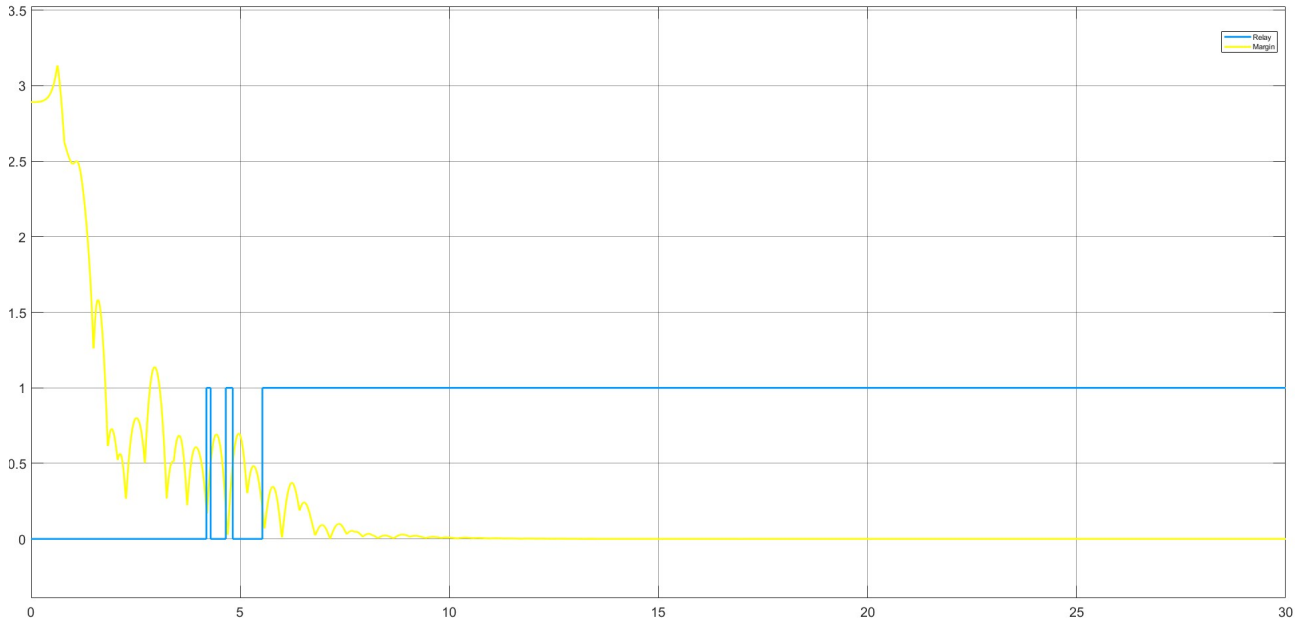
Przypadek 2: konfiguracja docelowa $(\theta_{1,e}, \theta_{2,e}) = (\pi, \pi)$

Pierwszą rzeczą którą można zauważyć na rysunku 6.3 są skokowe wartości kątów wachadła. Nie wynika to z fizycznych nieciągłości ruchu, lecz z faktu, że kąty są prezentowane w reprezentacji zawiniętej do przedziału $(-\pi, \pi]$. W konsekwencji przejście przez granicę $\pm\pi$ powoduje skok wartości o 2π , co jest szczególnie widoczne w pierwszych sekundach symulacji. Rysunek 6.4 pokazuje, że w początkowym etapie układ wielokrotnie przełącza się pomiędzy trybami swing-up i LQR. Zjawisko

to występuje, gdy trajektoria stanu wielokrotnie wchodzi i wychodzi z otoczenia punktu pracy: spełnienie warunku bliskości kątów powoduje chwilową aktywację LQR, jednak ze względu na duże prędkości i energię układu odchyłki szybko ponownie przekraczają próg, co wymusza powrót do swing-up. Dopiero po wystarczającym wytraceniu energii przełączenie stabilizuje się i możliwe jest utrzymanie trybu LQR. W dalszych eksperymentach zauważono, że efekt ten można zmniejszyć poprzez zwiększenie przedziału histerezy lub zwiększenie współczynnika K . Zmiana wartości K wpływa jednak na szybkość działania stabilizacji, co jest spodziewanym zachowaniem, wiedząc, że ten współczynnik odpowiedzialny jest za ilość dostarczanej energii. Niezależnie od jego wartości, po ustaleniu trybu stabilizacji, obserwuje się tłumienie odchyłek kątowych oraz stabilizację położenia wózka.



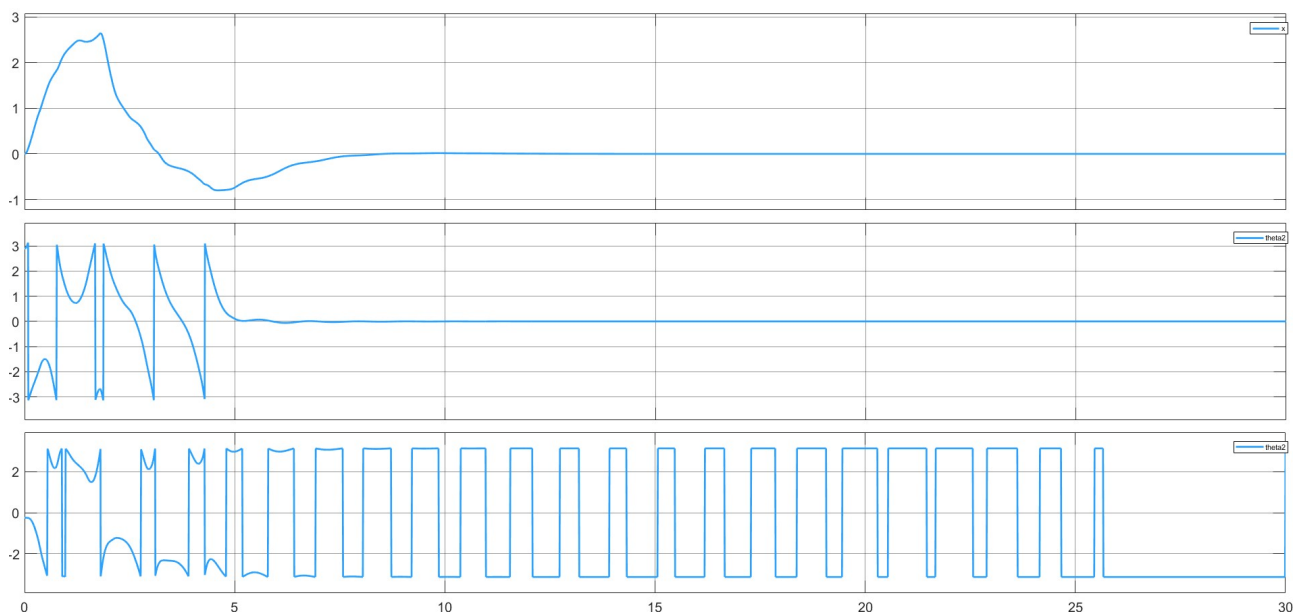
Rysunek 6.3: $x(t)$, $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ dla punktu równowagi (π, π) .



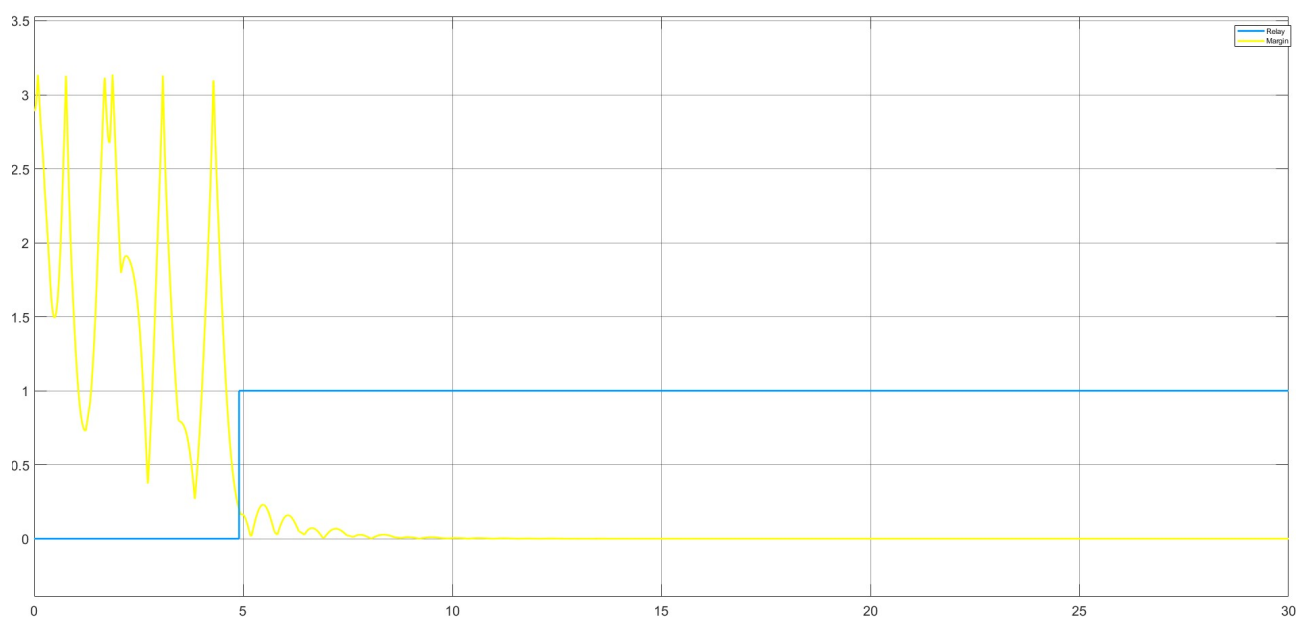
Rysunek 6.4: Swich dla punktu równowagi (π, π)

Przypadek 3: konfiguracja docelowa $(\theta_{1,e}, \theta_{2,e}) = (0, \pi)$

Dla konfiguracji opisywanej w tym paragrafie konieczne jest żeby układ jednocześnie ustabilizował pierwszy człon w pobliżu 0 oraz doprowadził drugi człon do położenia odwróconego. W początkowym przedziale czasu obserwuje się wyraźne zmiany położenia wózka $x(t)$ jak i charakter skokowy obu kątów. Po udanej stabilizacji $\theta_2(t)$ nie zmienia swojego zachowania, co wynika z prezentacji kąta w postaci zawiniętej do przedziału $(-\pi, \pi]$ natomiast $\theta_2(t)$ wyraźnie zmierza do zera. W porównaniu do wcześniej opisywanych przypadków symetrycznych, konfiguracja mieszana wymaga bardziej skomplikowanego etapu rozchuśnięcia, co w praktyce ujawnia się w bardziej złożonym przebiegu fazy doprowadzania energii oraz w silniejszym wpływie ruchu wózka na dynamikę układu. Przełączenie na LQR następuje po wejściu trajektorii do otoczenia punktu pracy, a następnie tryb stabilizacji jest utrzymywany bez problemów. Po aktywacji LQR widoczne jest wygaszanie odchyłek oraz stabilizacja położenia wózka, natomiast niewielkie oscylacje w przebiegach kątów odpowiadają procesowi tłumienia ruchu w pobliżu punktu równowagi.



Rysunek 6.5: $x(t)$, $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ dla punktu równowagi $(0, \pi)$.

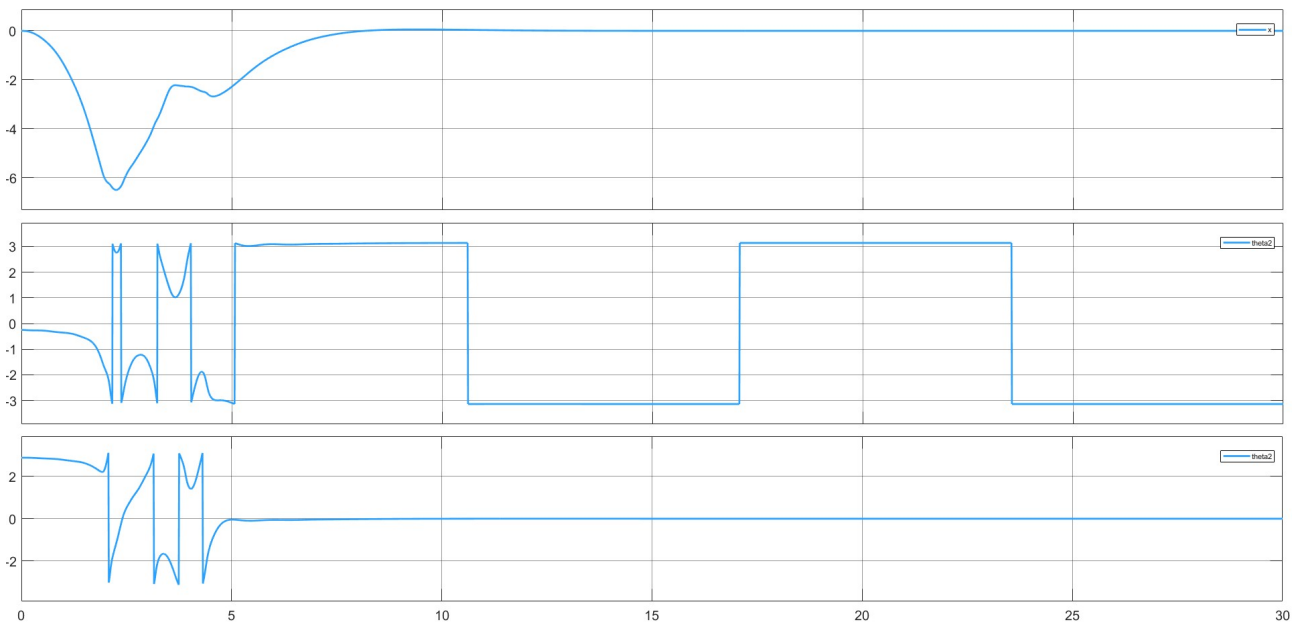


Rysunek 6.6: Swich dla punktu równowagi $(0, \pi)$

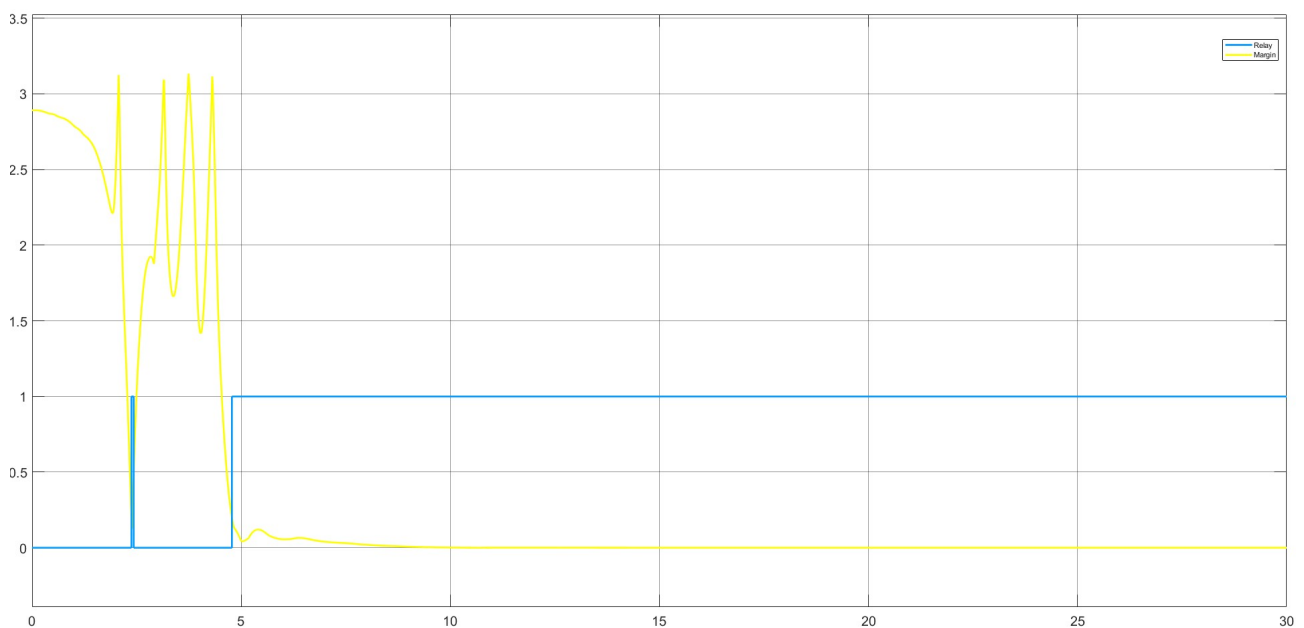
Przypadek 4: konfiguracja docelowa $(\theta_{1,e}, \theta_{2,e}) = (\pi, 0)$

Ostatni predefiniowany przypadek stanowi najbardziej wymagający scenariusz spośród analizowanych testów. Wynika to z faktu, że układ jest niedostatecznie sterowany, a człony są silnie sprzężone: doprowadzenie pierwszego wahadła do położenia odwróconego wymaga intensywnego ruchu wózka, który jednocześnie łatwo wytrąca drugi człon z położenia dolnego. Wynik końcowy osiągnięto dzięki doborowi odpowiednich współczynników fazy rozchuśnięcia. W początkowym przedziale czasu widoczne są duże zmiany położenia $x(t)$ oraz ponownie skokowe przebiegi kątów. Po utrwaleniu trybu

stabilizacji obserwuje się szybkie tłumienie odchyłek kątowych oraz wygaszenie zmian położenia wózka, w porównaniu do pozostałych konfiguracji,



Rysunek 6.7: $x(t)$, $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ dla punktu równowagi $(\pi, 0)$.



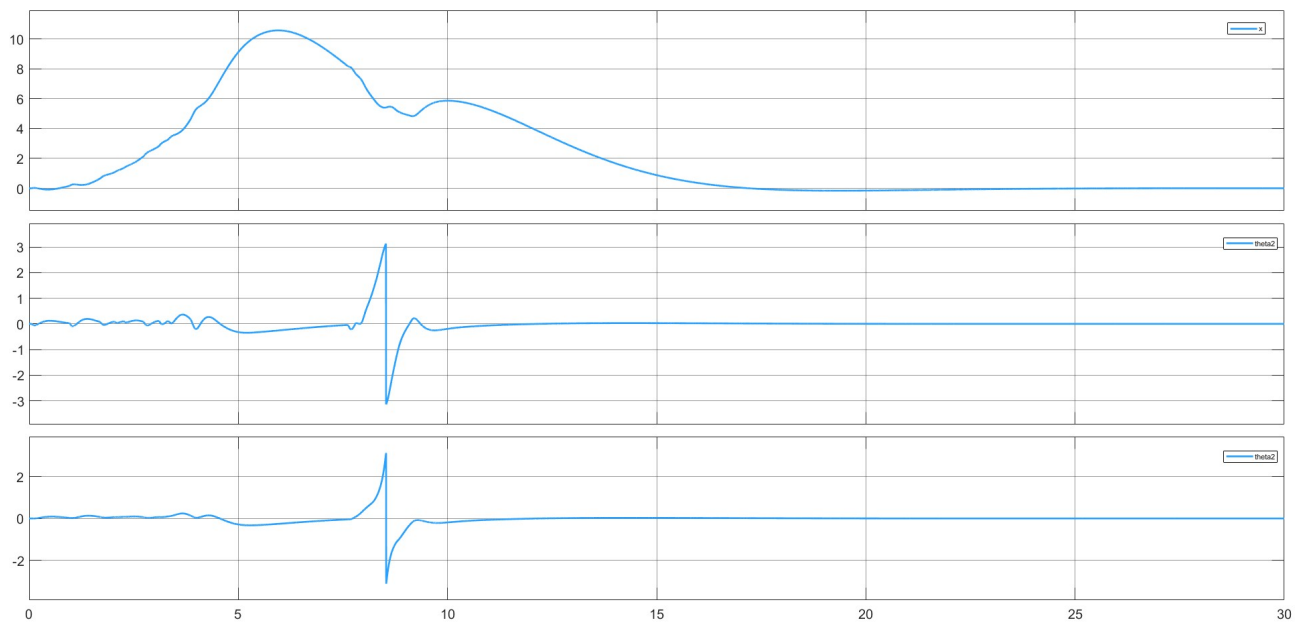
Rysunek 6.8: Swich dla punktu równowagi $(\pi, 0)$

Przypadek 5: Zaburzenie działania

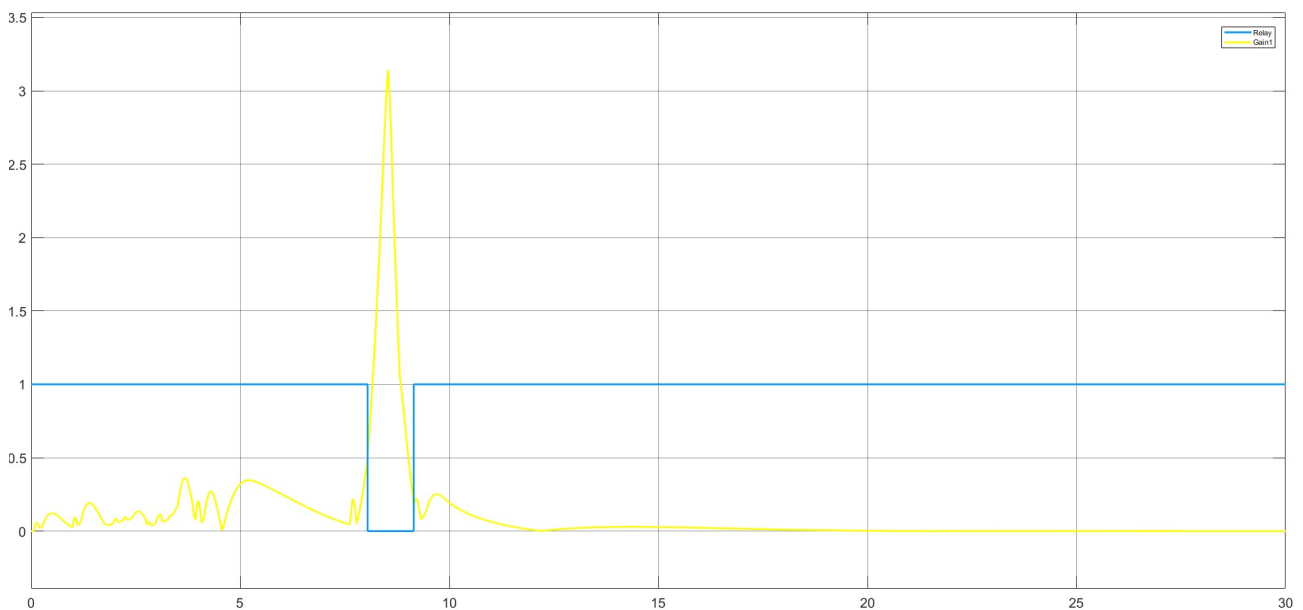
W celu oceny odporności układu na zakłócenia przeprowadzono test polegający na wymuszeniu krótkotrwałych zaburzeń w trakcie stabilizacji. W pierwszym etapie wprowadzano niewielkie zakłócenia w otoczeniu punktu pracy. W odpowiedzi obserwowano jedynie krótkotrwałe odchyłki $x(t)$ oraz

kątów $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$, które były skutecznie tłumione przez regulator LQR bez utraty stabilizacji. Oznacza to, że w zakresie lokalnym - zgodnym z założeniami linearyzacji - regulator zapewnia odpowiednią rezerwę stabilności i szybko kompensuje małe zaburzenia.

Następnie zastosowano zakłócenie o znacznie większej amplitudzie, które wyprowadziło układ poza obszar poprawnej pracy modelu liniowego. Na rysunku 6.9 widoczny jest gwałtowny wzrost odchyłek kątowych oraz przemieszczenia wózka, a rysunek poniżej prezentuje odpowiadającą temu działaniu zmianę trybów: wyłączenie stabilizacji LQR i powrót do trybu swing-up. Po ponownym doprowadzeniu układu do otoczenia punktu równowagi następuje przełączenie z powrotem na LQR, a przebiegi kątów oraz położenia stabilizują się.



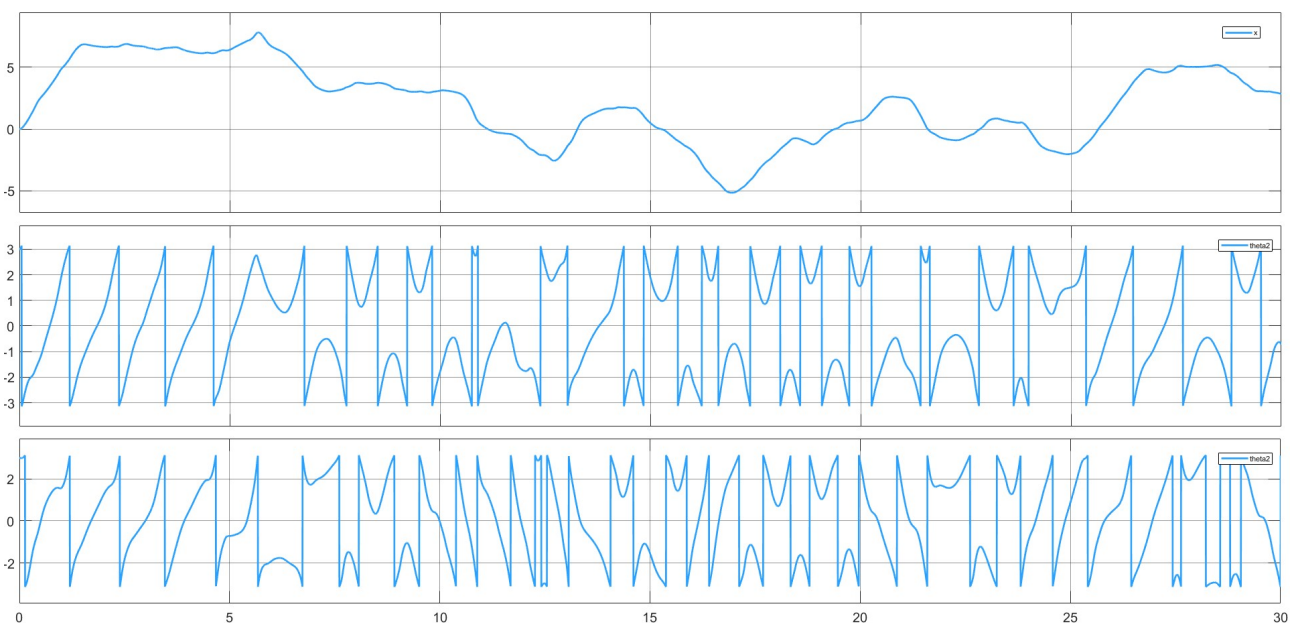
Rysunek 6.9: $x(t)$, $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ dla zaburzenia działania



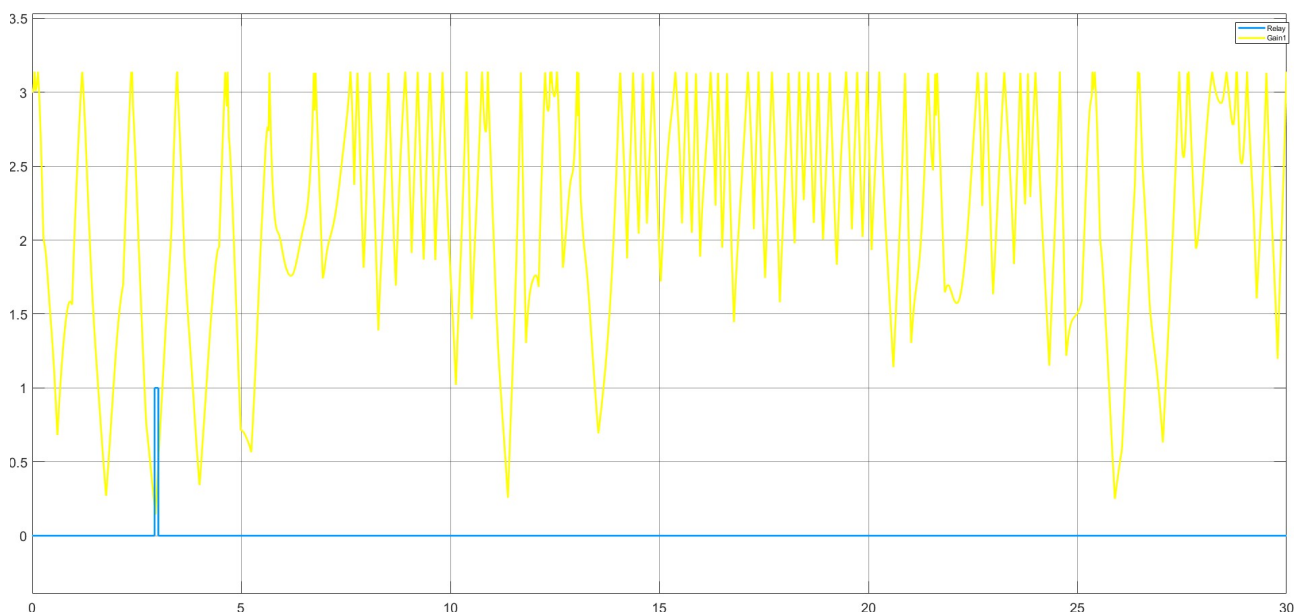
Rysunek 6.10: Switch dla zaburzenia działania

Przypadek 6: Nieudane balansowanie

Ostatni eksperyment miał charakter negatywny i został wykonany w celu pokazania wpływu nieprawidłowego doboru wzmocnień regulatora LQR na działanie całego układu hybrydowego. W tym scenariuszu przyjęto współczynniki prowadzące do zbyt agresywnego sterowania w trybie stabilizacji, co skutkowało generowaniem sygnału o nadmiernej amplitudzie oraz dodawaniem energii do układu zamiast jej tłumienia. Rysunek pokazuje, że regulator LQR jest aktywowany jedynie chwilowo, po czym natychmiast zostaje wyłączony w wyniku opuszczenia obszaru lokalnej poprawności linearyzacji. Duża ilość energii wprowadzona dzięki temu działaniu uniemożliwia ustabilizowanie wachadła. Przypuszczalnie wprowadzenie oporów do modelu mogłoby poprawić sytuację jednak rozważany model jest modelem idealnym.



Rysunek 6.11: $x(t)$, $\theta_1(t)$ i $\theta_2(t)$ dla nieudanego balansowania



Rysunek 6.12: Swich dla nieudanego balansowania

6.2 Omówienie i ograniczenia rozwiązania

Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają, że zastosowana struktura hybrydowa umożliwia stabilizację układu w czterech konfiguracjach równowagi przy pojedynczym wejściu sterującym. W typowych scenariuszach regulator swing-up doprowadza układ do otoczenia punktu pracy, a następnie stabilizacja LQR tłumia odchyłki i utrzymuje konfigurację docelową. W testach ręcznych wykazano także odporność na niewielkie zakłócenia w pobliżu punktu równowagi oraz zdolność do odzyskania stabilizacji po większym zaburzeniu poprzez automatyczny powrót do trybu rozchuśnięcia.

Podstawowym ograniczeniem rozwiązania jest lokalny charakter LQR. Regulator ten opiera się na modelu zlinearyzowanym i zapewnia poprawne właściwości jedynie w otoczeniu punktu pracy. W konsekwencji jakość działania całego układu zależy od progów przełączania oraz od tego, czy trajektoria stanu po aktywacji LQR nie opuszcza natychmiast obszaru poprawności linearyzacji. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadkach mieszanych. Wyniki wskazują również na istotną wrażliwość rozwiązania na dobór wag Q i R . Zbyt agresywne wzmocnienia mogą prowadzić do wprowadzania nadmiernej energii w trybie stabilizacji, co powoduje szybkie wypadanie z obszaru pracy LQR. Z tego względu strojenie powinno być traktowane jako proces iteracyjny, a parametry przełączania powinny pozostawać spójne z obserwowaną dynamiką. Istotnym ograniczeniem jest także sama jakość strategii rozchuśnięcia. Zastosowane sterowanie energetyczne jest skuteczne w wielu przypadkach, jednak nie gwarantuje optymalności ani największej odporności na scenariusze skrajne. Potencjalną poprawę stanowiłoby zastosowanie bardziej zaawansowanego algorytmu. Dodatkowym aspektem jest realizm modelu. W przedstawionych symulacjach parametry tłumienia są pomijalne co może sprzyjać długotrwałym oscylacjom. Włączenie do równań ruchu tłumienia, np. tarcia wózka i strat w przegubach, zwiększyłoby zgodność z rzeczywistym układem. Na wyniki wpływają również

ustawienia numeryczne symulacji. Dla zbyt dużego kroku całkowania odwzorowanie szybkiej dynamiki w fazie rozchuśnięcia oraz decyzje przełączania mogą być obarczone istotnym błędem, co prowadzi do pogorszenia stabilności i powtarzalności.

7 Wykorzystanie narzędzi GenAI w pracy

Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) wykorzystano jako wsparcie w przygotowaniu pracy. Zastosowanie obejmowało przede wszystkim prace pomocnicze związane z opracowaniem części teoretycznej: wstępne rozpoznanie zagadnień, doprecyzowanie pojęć oraz identyfikację obszarów, dla których należało wyszukać i zweryfikować źródła literaturowe. W tym zakresie GenAI pełniło rolę narzędzia wspomagającego orientację w temacie, natomiast wszystkie kluczowe twierdzenia i opisy ostatecznie oparto na analizie materiałów źródłowych oraz własnych opracowaniach.

W obszarze implementacji GenAI wykorzystano pomocniczo podczas tworzenia warstwy wizualnej aplikacji w środowisku MATLAB, w szczególności przy projektowaniu układu interfejsu, pozycjonowaniu elementów oraz doborze podstawowych interakcji użytkownika. Narzędzie nie zastępowało jednak procesu projektowego ani walidacji rozwiązania: decyzje dotyczące architektury aplikacji, integracji z modelem Simulink oraz implementacji logiki uruchamiania i diagnostyki symulacji podejmowano na podstawie wymagań projektu i weryfikowano eksperymentalnie.

Wykorzystanie GenAI miało charakter wspierający i nie stanowiło źródła wyników badawczych. Ostateczny kształt rozwiązania - w tym model obiektu, struktura układu sterowania oraz scenariusze testów - został przygotowany i oceniony samodzielnie, a poprawność działania potwierdzono poprzez uruchomienia symulacyjne i analizę uzyskanych wyników.

Bibliografia

- [1] Tobias Brüll. *Inverted double pendulum on a cart (equations of motion and model)*. Lecture material, Technische Universität Berlin. 2012. URL: https://www3.math.tu-berlin.de/Vorlesungen/SoSe12/Kontrolltheorie/matlab/inverted_pendulum.pdf.
- [2] Russ Tedrake. *Underactuated Robotics: Algorithms for Walking, Running, Swimming, Flying, and Manipulation*. Course notes for MIT 6.832/6.8210. 2024. URL: <https://underactuated.csail.mit.edu/>.
- [3] Xin Xin. „Analysis of the Energy Based Swing-up Control for a Double Pendulum on a Cart”. W: *Proceedings of the 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC'08)*. Seoul, Korea, lip. 2008, s. 4828–4833. DOI: 10.3182/20080706-5-KR-1001.2922. URL: <https://skoge.folk.ntnu.no/prost/proceedings/ifac2008/data/papers/2922.pdf> (term. wiz. 22.01.2026).
- [4] Richard M. Murray. *Lecture 2 - LQR Control*. CDS 110 course notes, California Institute of Technology. 2006. URL: <https://www.cds.caltech.edu/~murray/courses/cds110/wi06/lqr.pdf>.
- [5] S. Khatoon i in. „Optimal control of a double inverted pendulum by linearization technique”. W: *2017 International Conference on Multimedia, Signal Processing and Communication Technologies (IMPACT)*. IEEE. Aligarh, India, 2017, s. 123–127. DOI: 10.1109/MSPCT.2017.8363988.